

CodeKids

Volumen III: Modelo de Datos, Autenticación y Roles

Proyecto: Plataforma Educativa de Programación para Niños

Equipo: Alan / Aquino / Francisco / Alonso

Periodo: Enero - Agosto 2026

1. Modelo de Base de Datos (Cloud Firestore)

Firestore es una base de datos orientada a documentos. El esquema de CodeKids está optimizado para lecturas rápidas y sincronización en tiempo real.

1.1 Colección: `/users`

El nodo principal de identidades. Cada documento tiene como ID el UID de Firebase Auth.

- `role` : (String) Define el nivel de acceso (admin, teacher, student).
- `schoolId` : (String) Referencia a la escuela del usuario.
- `isFirstLogin` : (Boolean) Bandera obligatoria para forzar cambio de clave temporal.
- Subcolección `/notifications` : Bandeja de entrada del usuario.
- Subcolección `/progress` : Registro de lecciones completadas y calificaciones.
- Subcolección `/earnedBadges` : Inventario de logros gamificados.

1.2 Colección: `/groups`

Estructura que vincula profesores con estudiantes.

- `name` : Nombre del grupo (Ej. Lógica Computacional A).
- `teacherId` : Referencia al creador (Profesor).
- `students` : Arreglo de UIDs de los estudiantes inscritos.

1.3 Colecciones de Contenido: `/lessons` y `/tasks`

Almacena la currícula educativa.

- `content` : Cuerpo de la lección/tarea.
- `dueDate` : (Timestamp) Exclusivo de tareas, bloquea entregas posteriores a esta fecha.
- `xpReward` : Cantidad de puntos de experiencia otorgados al finalizar.

1.4 Colección: `/chats`

Canales de mensajería seguros.

- Los IDs de documento se componen con la sintaxis `studentId_teacherId` para evitar duplicidad y asegurar que solo esas dos entidades puedan leer/escribir.
- **Subcolección** `/messages` : Almacena los textos, timestamps y remitente.

1.5 Colección: `/schools`

Directorio institucional usado por el mapa público.

- `name` , `address` : Datos generales.
- `location` : Objeto GeoPoint (latitud, longitud) requerido por el mapa Leaflet.

2. Roles de Usuario y Flujo de Autenticación

2.1 Matriz de Permisos y Roles

Rol	Capacidades y Acceso
Administrador	Crea cuentas de cualquier tipo. Gestiona información de las escuelas y geolocalización. Audita las bases de datos y la actividad del sistema. Emite alertas globales.
Profesor	Accede al Dashboard Docente. Crea, edita y asigna lecciones y tareas. Modera a los alumnos de sus grupos. Revisa métricas de rendimiento y atiende el chat de soporte a alumnos.
Estudiante	Accede al Dashboard Estudiantil (Gamificado). Consume lecciones, usa el laboratorio de bloques (Blockly), envía tareas y envía mensajes de duda exclusivamente a su maestro asignado.

2.2 Flujo de Control de Acceso (Lifecycle)

El proceso para que un nuevo usuario interactúe con el sistema es estrictamente secuencial para garantizar la seguridad del jardín cerrado:

- Creación (Admin):** El Administrador accede a la herramienta protegida y registra al usuario, asignando una contraseña temporal provista por el sistema.
- Intento de Ingreso:** El usuario utiliza sus credenciales en `Inicio_De_Sesion.html`.
- Verificación de Estado:** Firebase Auth valida las credenciales. El controlador JavaScript verifica en Firestore el campo `isFirstLogin`.
- Cambio Obligatorio (Intercepción):** Al ser la primera vez (`isFirstLogin == true`), la interfaz bloquea el enrutamiento al Dashboard y muestra una ventana modal irrompible exigiendo la creación de una contraseña personal.
- Enrutamiento Basado en Rol:** Una vez actualizada la contraseña, el sistema redirige al usuario a la ruta correcta dependiendo del campo `role` en su perfil.